Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas
Departamento de Matemática

# El Problema de la Palabra para Grupos

Luis Cofré, Lucas G. Duarte

## Prefacio

Esta es una documentación de los contenidos abordados en la investigación de pregrado realizada bajo la guía del profesor Miguel Romero Orth (DCC).

Se abordan tópicos sobre teoría de grupos libres y su relación con teoría de computabilidad. El principal resultado a exponer es que el problema de la palabra es indecidible bajo los axiomas habituales de la teoría de grupos.

LUIS C. - LUCAS G.
(PRIMAVERA, 2024)

# 1 Teoría geométrica de grupos

Objetivos: Plantear la noción geométrica que motiva el estudio de los grupos libres.

## 1.1 Grupos libres

**Definición 1.1.** Sea $S$ un conjunto. Un grupo $F$ es *libremente generado* por $S$ si $F$ satisface la siguiente propiedad universal: Para todo grupo $G$ y todo mapa $\varphi : S \to G$ existe un único morfismo de grupos $\overline{\varphi} : F \to G$ que extiende a $\varphi$.

$$\begin{tikzcd} S \arrow[r, "\varphi"] \arrow[d, hook] & G \\ F \arrow[ur, dashed, "\overline{\varphi}"'] & \end{tikzcd}$$

**Ejemplo 1.1.** $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ es libremente generado por $\{1\}$

*Demostración.* Sea G un grupo, notemos que todo morfismo desde $\{1\}$ hacia $G$ es de la forma

$$\begin{aligned} f : \{1\} &\to G \\ 1 &\mapsto f(1) \end{aligned}$$

Debemos encontrar un morfismo desde $\mathbb{Z}$ hasta $G$ cuya composición con algún epimorfismo sea igual a $f$, y probar su unicidad. Nos sirve

$$\begin{aligned} \phi : \mathbb{Z} &\to G \\ n &\mapsto f^n(1) \end{aligned}$$

Que claramente es único. La satisfabilidad de la propiedad universal queda ilustrada por el siguiente diagrama

$$\begin{tikzcd} \{1\} \arrow[r, "f"] \arrow[d, hook] & G \\ \mathbb{Z} \arrow[ur, dashed, "\phi"'] & \end{tikzcd}$$

$\square$

**Definición 1.2.** Sea A un alfabeto, sea $\epsilon$ un símbolo. Consideramos $\mathcal{A} = A \cup \{\epsilon\}$ definiendo la función *concatenación* según

$$\begin{aligned} \mathcal{C} :& \mathcal{A} \times \mathcal{A} \to \mathcal{A}' \\ (a,b) \mapsto& \begin{cases} a & \text{si } b = \epsilon, \\ b & \text{si } a = \epsilon, \\ ab & \text{en cualquier otro caso} \end{cases} \end{aligned}$$

La función $\mathcal{C}$ *pega* pares, convirtiéndolos en un solo elemento.
El símbolo $\epsilon$ representa la *palabra vacía* y puede ser visto como un elemento neutro de la concatenación.

**Definición 1.3.** Sea A un conjunto distinto del vacío. Definimos

$$A^0 = \epsilon$$
$$A^1 = A$$

Y recursivamente el conjunto

$$A^{i+1} = \{\mathcal{C}(w,v) : w \in A^i \text{ y } v \in A\}$$

Esto permite definir el conjunto con la *estrella de Kleene ($A^*$)*, que corresponde a todas las concatenaciones finitas que se pueden formar con elementos de $A$

$$A^* := \bigcup A^i$$

Al estudiar los elementos de un conjunto $A$ bajo concatenación, normalmente decimos que $A$ es un *alfabeto*, y los elementos de $A^*$ son *palabras*.

**Ejemplo 1.2.** $\{a,b\}^* = \{\epsilon, a, b, aa, bb, ab, aba, bab, aabb, abab, ...\}$

**Teorema 1.1.** Sea S un conjunto. Entonces existe un grupo libremente generado por S. Este grupo es único módulo isomorfismo i.e. cualquier par de grupos libremente generados por S deben ser isomorfos entre sí.

*Demostración.* La demostración consta de dos partes: la unicidad salvo isomorfismo y la existencia. Se hará énfasis en la construcción porque robustece la noción de "palabra" que es atingente al problema de la palabra.

- (Unicidad) Sean $F, F'$ dos grupos libremente generados por $S$, esto implica que $S$ está contenido tanto en $F$ como $F'$, esto nos permite definir de forma natural los morfismos inclusión $i : S \longrightarrow F$ y $i' : S \longrightarrow F'$ dados por $s \mapsto s$.

  Como $F'$ cumple la propiedad universal tomamos $i : S \longrightarrow F$, entonces existe un único $\bar{i} : F' \longrightarrow F$ tal que

$$\begin{tikzcd} S \arrow[r, "i"] \arrow[d, hook, "i'"'] & F \\ F' \arrow[ur, dashed, "\bar{i}"'] & \end{tikzcd}$$

  es decir, $\bar{i}$ extiende $i$ a valores en $F'$ y $\bar{i} \circ i' = i$

  De modo análogo a lo anterior como $F$ cumple la propiedad universal, tomamos $i'$, esto implica que existe un único morfismo $\overline{i'} : F \longrightarrow F'$ tal que

$$\begin{tikzcd} S \arrow[r, "i'"] \arrow[d, hook, "i"'] & F' \\ F \arrow[ur, dashed, "\overline{i'}"'] & \end{tikzcd}$$

  tal que $\overline{i'}$ extiende $i'$ a valores en $F$ y cumple que $i' = \overline{i'} \circ i$.

  Ahora probaremos que $\bar{i} \circ \overline{i'} = Id_F$ y $\overline{i'} \circ \bar{i} = Id_{F'}$, esto probará que tanto $\bar{i}, \overline{i'}$ son isomorfismos y por lo tanto $F \simeq F'$ obteniendo la unicidad deseada.

  Para ver esto notemos lo siguiente, como $F$ cumple la propiedad universal, ocupándola sobre el morfismo $i$ sobre si mismo obtenemos que debe existir un único morfismo $\varphi : F \longrightarrow F$ tal que

$$\begin{tikzcd} S \arrow[r, "i"] \arrow[d, hook, "i"'] & F \\ F \arrow[ur, dashed, "\varphi"'] & \end{tikzcd}$$

el cual cumple con las propiedades de la propiedad universal, vemos que tanto $\bar{i} \circ \overline{i'}$ como $Id_F$ cumplen el rol de $\varphi$, pero como $\varphi$ es único tenemos que $\bar{i} \circ \overline{i'} = Id_F$. De manera análoga puedes probar que $\overline{i'} \circ \bar{i} = Id_{F'}$ por lo que tenemos la unicidad

- (Existencia) Para ver la existencia vamos a partir de un conjunto $S$ inducirle de forma natural la estructura de un grupo, la construccion de la existencia puede rememorar a conocimientos de teoria de la computación porque los elementos del grupo que vamos a construir se pensaran como strings con la operación concatenación.

  Consideraremos el alfabeto $A = S \cup \overset{\wedge}{S}$ donde $\overset{\wedge}{S} = \{\overset{\wedge}{s} : s \in S\}$, en este caso el conjunto $\overset{\wedge}{S}$ cumplira el rol de ser los inversos de $S$, es una copia de $S$ disjunta. En efecto es obvio ver que $S \cap \overset{\wedge}{S} = \emptyset$ ya que los simbolos que le componen ya son distintos. Vamos a definir el conjunto $A^*$ como el conjunto de todas las palabras finitas sobre el alfabeto $A$, es decir $x \in A^* \iff x = x_1 \cdots x_n$ tal que $x_i \in A \; \forall i$. Notar que en nuestro conjunto de palabras vamos a incluir la palabra vacia $\varepsilon$, y considerar la concatenacion de palabras como nuestra operacion (sencillamente colocar dos elementos uno al lado del otro, es decir $(a, b) \mapsto ab$ para dos palabras cualesquiera).

  A estas palabras les asignaremos una relacion de equivalencia $\sim$ que funcionara de la siguiente manera: Como queremos que los elementos de $\overset{\wedge}{S}$ sean vistos como los inversos de $S$, cada vez que tengamos en una palabra cualquiera caracteres del estilo $s\overset{\wedge}{s}$ o $\overset{\wedge}{s}s$ los vamos a reemplazar con $\varepsilon$, que perfectamente se puede omitir de la palabra , por ejemplo $xs\overset{\wedge}{s}y$ se podra "reducir" a la palabra $xy$. Si a una palabra $x \in A^*$ le hacemos este proceso llegaremos a una palabra $x'$ que sera como $x$ pero sin los caracteres de la forma asociada anteriormente, a $x'$ se le llamara la forma reducida de la palabra $x$, con esto podemos definir una relacion de equivalencia sobre $A^*$ de la siguiente manera:

$$x \sim y \iff \text{ poseen la misma forma reducida}$$

de forma mas formal, $\sim$ es la relacion de equivalencia generada por $\forall x, y \in A^*$ y $\forall s \in S x s\overset{\wedge}{s} y \sim xy, x\overset{\wedge}{s}sy \sim xy$.

No es dificil ver que $\sim$ es relacion de equivalencia, entonces definimos el conjunto $F(S) = A^*/\sim$, es decir el conjunto de todas las clases de equivalencia. La razon de porque hacemos esto es porque las relaciones de equivalencia dotaran a las palabras de una estructura algebraica que necesitaremos para que sea un grupo, otro motivo es porque si no consideramos las clases de equivalencia $xs\overset{\wedge}{s}y, xy$ serian elementos distintos porque sus caracteres son distintos, y como en una estructura algebraica queremos que exista una especie de ley de cancelacion nos sirve verlos en terminos de relaciones de equivalencia.

Notemos que con esto podemos definir $\cdot : F(S) \times F(S) \longrightarrow F(S)$ tal que $[x] \cdot [y] = [xy]$ y esta bien definida debido a la naturaleza de las clases de equivalencia, de aqui podemos concluir que $(F(S), \cdot)$ es un grupo, en efecto, asocia porque la concatenacion asocia, es sencillo ver que nuestro neutro es $[\varepsilon]$ ya que $[\varepsilon][x] = [\varepsilon x] = [x] = [x\varepsilon] = [x][\varepsilon]$.

Para definir a los inversos vamos a definir el mapeo $I : A^* \to A^*$ definido de manera inductiva como $I(\varepsilon) = \varepsilon$ y $I(sx) = I(x)\overset{\wedge}{s}, I(\overset{\wedge}{s}x) = I(x)s$ vemos que esto define recursivamente a los inversos, por ejemplo si consideramos $x = s_1\overset{\wedge}{s_2}$ entonces $I(x) = I(s_1\overset{\wedge}{s_2}) = I(\overset{\wedge}{s_2})\overset{\wedge}{s_1} = s_2 I(\varepsilon)\overset{\wedge}{s_1} = s_2\overset{\wedge}{s_1}$, es facil ver que la clase de $I(x)$ va a ser el inverso de la clase de $x$, en general tambien vale que $[I(x)][x] = [x][I(x)] = [\varepsilon]$ por lo tanto tenemos una estructura de grupo.

Falta ver que $F(S)$ es libremente generado por $S$, definimos el morfismo $i : S \to F(S)$ dado por $s \mapsto [s]$, por construccion $F(S)$ es generado por elementos de $i(S)$, esta afirmacion es trivial para los elementos solo compuestos de caracteres en $S$, para los caracteres de la forma $[\overset{\wedge}{s}]$ se ven de la siguiente manera $[\overset{\wedge}{s}] = [s]^{-1}$ (a partir de ahora usaremos esa notacion debido a que ya esta instaurada la estructura de grupos) y $[s]^{-1} = i(s)^{-1}$, luego gracias a la estructura de grupos todo elemento en $F(S)$ se puede escribir como combinacion de elementos en $i(S)$.

Antes de probar que $i$ es inyectiva vamos a verificar que $F(S)$ cumple una propiedad similar a la propiedad universal.

"para todo grupo $G$ y para todo mapeo $\varphi : S \to G$ existe un unico morfismo $\overline{\varphi} : F(S) \longrightarrow G$ tal que $\overline{\varphi} \circ i = \varphi$" (la unica diferencia real con la propiedad universal es la presencia de i, tambien notemos que tal y como lo definimos $S$ no esta contenido en $F(S)$ ya que el segundo son la clase de equivalencia de elementos del alfabeto $A^*$ mientras que S es subconjunto del alfabeto, la idea es que la propiedad enunciada junto con el hecho de que $i$ es inyectiva nos dara la propiedad universal al completo)

Para ver esta propiedad, dado un morfismo $\varphi$ descrito en el enunciado podemos construir el siguiente mapeo $\varphi^* : A^* \to G$ definido inductivamente por $\varepsilon \mapsto e$, $sx \mapsto \varphi(s)\varphi^*(x)$ y $\overset{\wedge}{s}x \mapsto (\varphi^{-1}(s)\varphi^*(x)$ (trata de extender el dominio de $\varphi$ a todo el alfabeto).

Es facil ver que la definicion de $\varphi^*$ es compatible con las relaciones de equivalencia sobre $A^*$ al ser compatible con el generador de $\sim$, entonces $\varphi^*$ induce el mapeo bien definido $\overline{\varphi} : F(S) \to G$ tal que $[x] \mapsto [\varphi^*(x)]$ (a todos los elementos equivalentes a $x$ les da el mismo valor en $G$), por construccion tenemos que $\overline{\varphi} \circ i = \varphi$, luego como $i(S)$ genera $F(S)$ no hay otro morfismo que cumpla esto, de existir otro morfismo $f$ tal que $f \circ i = \varphi \implies f \circ i = \overline{\varphi} \circ i \implies f(x) = \overline{\varphi}(x) \forall x \in i(S)$ y como $i(S)$ genera $F(S)$ coinciden en los valores de todo el conjunto, por lo que son iguales asegurandonos la unicidad.

Para ver la inyectividad de $i$ usaremos esta propiedad, sean $s_1, s_2 \in S : s_1 \neq s_2$, luego definimos un morfismo $\varphi : S \to \mathbb{Z}$ tal que $\varphi(s_1) = 1, \varphi(s_2) = -1$, luego existe un unico morfismo $\overline{\varphi}$ tal que $\overline{\varphi} \circ i = \varphi$.

Vemos que $\varphi(s_1) \neq \varphi(s_2) \implies \overline{\varphi} \circ i(s_1) \neq \overline{\varphi} \circ i(s_2)$ lo que esto implica necesariamente que $i(s_1) \neq i(s_2)$ (si $i(s_1) = i(s_2) \implies \overline{\varphi} \circ i(s_1) = \overline{\varphi} \circ i(s_2) \implies \varphi(s_1) = \varphi(s_2)$, eso no puede ocurrir por lo que se tiene necesariamente) por lo tanto $i$ es inyectiva, esto nos dice automaticamente que si al morfismo $i$ nos restringimos a su imagen obtenemos una biyeccion, por lo que $S$ es isomorfo a $i(S)$, por lo que $F(S)$ es generado por una copia de $S$ y ademas, la condicion del morfismo unico $\overline{\varphi} \circ i = \varphi$ se puede reducir a que $\overline{\varphi}$ extiende $\varphi$ ya

que $i(S)$ se puede ver como copia de $S$, lo que hace que la propiedad probada se vuelva la propiedad universal, mostrando que $F(S)$ es libremente generado por $S$.

□

**Proposición 1.1.** Sea F un grupo libre.
1. Sea $S \subset F$ un generador libre de $F$ y sea $S'$ un generador de $F$. Entonces $|S'| \geq |S|$.
2. En particular: todos los generadores libres de F tienen la misma cardinalidad, que además llamaremos *rango* de F.

**Definición 1.4.** Sea $n \in \mathbb{N}$ y sea $S = \{x_1, ..., x_n\}$, donde $x_1, ..., x_n$ son $n$ elementos diferentes. Entonces denotamos por $F_n$ al grupo libremente generado por $S$, y llamamos $F_n$ al *grupo libre de rango n.*

**Definición 1.5.** Sea $G$ un grupo y sea $S \subset G$ un subconjunto. El *subgrupo normal de G generado por S* es el subgrupo normal de G más pequeño que contiene a S y es denotado por $\langle S \rangle_G^{\triangleleft}$ dado por la siguiente expresión

$$\langle S \rangle_G^{\triangleleft} := \bigcap \{H | H \subset G \text{ es un subgrupo normal con } S \subset H\}$$

## 1.2 Presentaciones de grupos

**Definición 1.6.** Sea $S$ un conjunto, y sea $R \in (S \cup S^{-1})^*$ un subconjunto; sea $F(S)$ el grupo libre generado por S. Entonces el grupo

$$\langle S | R \rangle := F(S) / \langle R \rangle_{F(S)}^{\triangleleft}$$

es el *grupo generado por* **S** *con las relaciones* **R**. Si $G$ es un grupo con $G \cong \langle S | R \rangle$, entonces $(S, R)$ es una es una *presentación* de G; por abuso de notación también denotamos las presentaciones con $\langle S | R \rangle$.

**Ejemplo 1.3.** $\langle x | x^n \rangle$ es una presentación de $\mathbb{Z}/n$

**Teorema 1.2.** Todo grupo G es el cociente de algún grupo libre.

*Demostración.* Sea $S$ un conjunto generador de $G$, consideremos el grupo libre generado por $S$ el cual existe en virtud del teorema 2.1. Existe un único homomorfismo $\phi : F(S) \longrightarrow G$ que extiende al mapa $f : S \longrightarrow G$. Además,

tenemos que $S \subset Im(F(S)) \leq G$ Como $\phi$ es un morfismo sobreyectivo $Im(F(S)) = G$, lo cual nos permite concluir mediante el primer teorema de isomorfismos.

$\square$

**Corolario 1.1.** Todo grupo admite una presentación.

**Definición 1.7.** Un grupo G es *finitamente presentado* si existe un generador finito $S$ y un conjunto finito $R \subset (S \cup S^{-1})^*$ de relaciones, tal que $G \cong \langle S|R \rangle$.

# 2 Computabilidad

Objetivos: Recordar conceptos fundamentales sobre indecibilidad lógica y teoría de computabilidad

**Definición 2.1.** Un conjunto $A \subseteq X$ es *decidible* si existe un algoritmo que dado cualquier elemento $x \in X$ puede determinar en un número finito de pasos si $x \in A$ o $x \notin A$.

Interesa definir un objeto abstracto capaz de identificar el procedimiento mediante el cual se asocian problemas de decisión y lenguajes. Este objeto abstracto es la máquina de Turing (MT).
Los componentes de una MT son:

- Memoria para lectura y escritura.
  - Cinta infinita en ambas direcciones, dividida en celdas.
- Mecanismo de control.
  - Cabeza lectora, conjuntos de estados, estado inicial, estados finales.
- Conjunto de instrucciones o *programa*.

Con estas componentes se puede simular cualquier algoritmo.

## 2.1 Funcionamiento de la MT

## 2.2 Definición formal de la MT

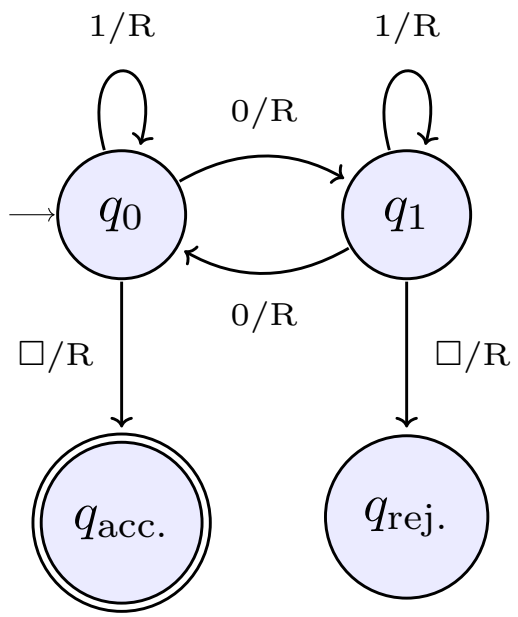
**Definición 2.2.** Una *Máquina de Turing* es un modelo abstracto de computación, consiste en una 7-tupla $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{acc.}}, q_{\text{rej.}})$, donde:

- $Q$ es un conjunto finito de estados.
- $\Sigma$ es el alfabeto de entrada.
- $\Gamma$ es el alfabeto de la cinta, donde $\Sigma \subseteq \Gamma$ y $\square \in \Gamma \setminus \Sigma$ es un símbolo especial que representa un espacio en blanco.
- $\delta : Q \times \Gamma \to Q \times \Gamma \times \{L, R\}$ es la función de transición, donde:

  - $Q \times \Gamma$ es el dominio de $\delta$, representando el estado actual y el símbolo en la cinta.
  - $Q \times \Gamma \times \{L, R\}$ es el codominio de $\delta$, representando el nuevo estado, el símbolo que se escribe en la cinta, y la dirección en la que se mueve la cabeza (izquierda $L$ o derecha $R$).

- $q_0 \in Q$ es el estado inicial.
- $q_{\text{acc.}} \in Q$ es el estado de aceptación.
- $q_{\text{rej.}} \in Q$ es el estado de rechazo, donde $q_{\text{rej.}} \neq q_{\text{acc.}}$.

**Ejemplo 2.1.** La siguiente figura representa el diagrama de estado de la máquina de Turing que acepta palabras en binario con un número par de ceros.




Intuitivamente hablando, definimos la **configuración** de una MT a partir de:

- El estado actual de la MT
- La posición actual de la cabeza lectora
- El contenido de la cinta (ignorando blancos irrelevantes a la izquierda y a la derecha)

**Definición 2.3.** Sea $M = (Q, A, \Gamma, q_0, F, \delta)$ una MT. Una **configuración** de M es una palabra.

$$u \cdot q \cdot v \in \Gamma^* \cdot Q \cdot \Gamma^*$$

donde

- $q$ es el estado actual.
- $\mid u \mid +1$ es la posición actual de la cabeza.
- $u \cdot v$ es el contenido de la cinta.

Una configuración determina completamente la situación actual de una MT.

**Definición 2.4.** Decimos que una configuración $u \cdot q \cdot v \in \Gamma^* \cdot Q \cdot \Gamma^*$

- es de **detención** si $\delta(q, a)$ no está definido, donde $v = av'$.
- es de **aceptación** si es de detención y $q \in F$.
- es de **rechazo** si es de detención y $q \notin F$

**Definición 2.5.** Una **ejecución** $\rho$ de una MT $M$ es una secuencia de configuraciones :

$$\rho : C_0 \to C_1 \to C_2 \to \dots \quad \text{(no necesariamente finita)}$$

tal que $C_i \xrightarrow{M} C_{i+1}$ para todo $C_i$ y $C_{i+1}$ en $\rho$.

Además, decimos que $\rho : C_0 \to C_1 \to \dots$ es **la ejecución** de $M$ sobre $w$ si:

- $\rho$ es una ejecución de $M$.
- $C_0 = q_0 \cdot w$
- Si $\rho : C_0 \to \cdots \to C_m$ es **finito**, entonces $C_m$ es de **detención**.

## 2.3 Máquinas Modulares

**Definición 2.6.** Una *máquina modular* M consta de un entero $m > 1$ y un conjunto finito de cuadruplas $(a, b, c, D)$ donde $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tq $0 \leq a, b < m$ y $0 \leq c \leq m^2$, y $D$ es $L$ o $R$. Cada cuadrupla está únicamente determinada por $a$ y $b$, de tal manera que si $(a, b, c, D)$ y $(a, b, c', D')$ están en M, entonces $c = c'$ y $D = D'$.

Las configuraciones sobre M son pares $(\alpha, \beta) \in \mathbb{N}^2$ y se actualizan según el siguiente criterio: sean $\alpha = um + a$ y $\beta = vm + b$. Si existe una cuadrupla en $M$ cuyas primeras dos entradas sean precisamente $a$ y $b$, la próxima configuración $(\alpha', \beta')$ viene dada por

1. Si D=R, entonces $\alpha' = um^2 + c$ y $\beta' = v$
2. Si D=L, entonces $\alpha' = u$ y $\beta' = vm^2 + c$

Denotamos esta transición como $(\alpha, \beta) \to (\alpha', \beta')$. Si por otra parte no existe una cuadrupla que comience por $a$ y $b$, decimos que $(\alpha, \beta)$ es una configuración terminal.

**Ejemplo 2.2.** Sea $M$ la máquina modular con m=6

**Teorema 2.1.** Dada una máquina de Turing T, existe una máquina modular M que simula T, i. e. toda computación en T corresponde a una computación equivalente en M.

**Corolario 2.1.** Existe una máquina modular M tal que el conjunto $H_M = \{(\alpha, \beta) | (\alpha, \beta) \to (0, 0)\}$ es indecidible.

# 3 El problema de la palabra

Objetivos: Enunciar el problema de la palabra y probar su indecibilidad bajo los axiomas habituales de la teoría de grupos.

## 3.1 Introducción

El Problema de la Palabra: Sea $G$ un grupo finitamente presentado dado por la presentación $\langle S|R\rangle$. ¿Es posible decidir si una palabra $S$ es trivial en $G$?

**Definición 3.1.** Sea $G = \langle S|R\rangle$ un grupo finitamente presentado. Decimos que $G$ tiene un *problema de la palabra soluble* si existe algún algoritmo que, dada cualquier palabra $w$ en $S$, nos permite determinar si $w =_G 1$

**Teorema 3.1.** Si G es un grupo libre finitamente presentado, entonces tiene problema de la palabra soluble.

*Demostración.* Sea $S$ un generador de $G$, la presentación de $G$ está dada por $\langle S|\emptyset\rangle$. Sea $w$ una palabra en $S$, basta con expresar $w$ en su forma reducida para determinar si es igual a la identidad. Como $G$ es un grupo libre las palabras son triviales si y solo si su forma reducida es la palabra vacía y esto puede ser chequeado en una cantidad finita de pasos.

□

## 3.2 Extensiones HNN

**Definición 3.2.** Sea $G$ un grupo cualquiera, y sea $\phi_i : H_i \cong K_i$, $i \in I$, una familia de isomorfismos entre subgrupos de $G$. Entonces, el grupo

$$G' := \langle G, p_i, i \in I \mid p_i^{-1} h p_i = \phi_i(h),\ h \in H_i,\ i \in I\rangle$$

es la *extensión HNN* de $G$ con letras estables $p_i$ y subgrupos asociados $H_i, K_i$ para $i \in I$.

**Definición 3.3.** Un *pincho* es una palabra de la forma $p_i^{-1}gp_i$, donde $p_i$ es una letra estable y $g$ es una palabra en $G$ perteneciente a uno de los subgrupos $H_i$ o $K_i$.

**Lema 3.1. (Lema de Britton)** Sea $w$ una palabra en $G \cup p_i$ tal que $w$ contiene una letra estable $p_i$ o su letra inversa $p_i^{-1}$. Si $w =_{G'} 1$, entonces $w$ contiene un pincho.

*Demostración.* Si $w = 1$ en $G'$. Esto implica que $w$ pertenece al kernel del homomorfismo canónico $\varphi : G' \to G$ definido por

$$\varphi(g) = g, \quad \varphi(p) = 1 \quad \text{para } g \in G.$$

De esta forma

$$w = g_0 p^{\epsilon_1} g_1 \cdots p^{\epsilon_n} g_n \implies \varphi(w) = \varphi(g_0)\varphi(p^{\epsilon_1})\phi(g_1)\cdots\varphi(p^{\epsilon_n})\phi(g_n)$$

Con $\epsilon_i \in \{1, -1\}$. Dado que $\varphi(p) = 1$, se tiene

$$\varphi(w) = g_0 g_1 \cdots g_n$$

Por lo tanto, $g_0 g_1 \cdots g_n = 1$ en $G$. Me gustaría concluir diciendo algo así: Pero esto implica que $w$ contiene una forma normal.

□

**Proposición 3.1** (Consecuencias del Lema de Britton)**.**

1. Sea $G'$ la extension HNN de $G$, entonces $G$ esta incrustado en $G'$, es decir el morfismo canonico $\varphi : G \to G'$ es inyectivo.

2. Decimos que $A \leq G$ es un buen subgrupo de $G$ tal que $\phi_i(A \cap H_i) = A \cap K_i$ para $i \in I$ (los $\phi_i, H_i, K_i$ son los de la construccion de la extension HNN). Sea $A'$ el subgrupo de $G'$ generado por $A$ con letras estables $r_i, l_j$, entonces $A'$ es la extension HNN de $A$ con las mismas letras estables y $A' \cap G = A$

3. en el grupo $\langle G, p | p^{-1}hp = \varphi(h) = h, h \in H\rangle$ donde $\varphi$ es el morfismo identidad, se tiene que

$$p^{-1}gp = g \text{ para } g \in G \iff g \in H$$

## 3.3 Indecibilidad

El objetivo de esta sección es probar el teorema de Novikob-Boone, el cual afirma que existe un grupo finitamente presentado tal que su problema de la palabra no es soluble.

Sea $M$ la máquina modular para la cual el conjunto de parada

$$H_M = \{(\alpha, \beta) \mid (\alpha, \beta) \xrightarrow{M} (0, 0)\}$$

es indecidible. La idea de la demostración se basa en probar que si el problema de la palabra para un cierto grupo finitamente presentado llamado $(G'_M)'$, es soluble, entonces $H_M$ sería decidible. Sin embargo, dado que $H_M$ es indecidible, esto implicará que $(G'_M)'$ debe tener un problema de la palabra no soluble.
El siguiente diagrama permite ilustrar la relación entre los grupos que construiremos para la demostración

$$\begin{array}{ccccc} G & \hookrightarrow & G'_M & \hookrightarrow & (G'_M)' \\ \cup & & \cup & & \\ T & \hookrightarrow & T' & & \\ \cup & & \cup & & \\ T_M & \hookrightarrow & T'_M & & \end{array}$$

El mayor trabajo consiste en probar la igualdad

$$T_M = T'_M \cap G = \langle t \rangle' \cap G,$$

lo cual se logra en dos pasos: primero, demostrando que $T_M = T'_M \cap G$ y, segundo, que $T'_M = \langle t \rangle'$.

Comenzamos definiendo

$$G = \langle t, x, y \mid xy = yx \rangle \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}^2$$

Usamos la notación $t(\alpha, \beta)$ para representar $x^{-\alpha} y^{-\beta} t x^{\alpha} y^{\beta}$ donde $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$. Notemos que $t = t(0, 0)$. Luego, sea:

$$G \supset T = \langle t(\alpha, \beta) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{Z} \rangle$$

Para cualquier $a, b, M, N \in \mathbb{Z}$ tales que $0 \leq a < M$ y $0 \leq b < N$, definimos el subgrupo:

$$G \geq G_{ab}^{MN} = \langle t(a,b), x^M, y^N \rangle$$

Las condiciones sobre $a, b, M$, y $N$ recuerdan a los parámetros de una máquina modular. Los elementos de $G_{ab}^{MN}$ nos permitirán describir configuraciones de $M$ y localizar funciones para describir transiciones entre configuraciones.
Etiquetamos los cuádruplos de transición de $M$ como:

$$\{(a_i, b_i, c_i, R) \mid i \in I\} \cup \{(a_j, b_j, c_j, L) \mid j \in J\}$$

Para cada $i \in I$, los subgrupos $G_{a_i b_i}^{MM}$ y $G_{c_i 0}^{M2}$ tienen isomorfismos canónicos $\varphi_i$, definidos como:

$$\varphi_i : G_{a_i b_i}^{MM} \to G_{c_i 0}^{M2}, \quad t(a_i, b_i) \mapsto t(c_i, 0), \quad x^M \mapsto x^{M_2}, \quad y^M \mapsto y.$$

De manera análoga, definimos los isomorfismos $\psi_j$ para $j \in J$. Ahora, construimos la extensión HNN (denotada por $G'_M$) del grupo $G$ con letras estables $r_i$ y $l_j$, de modo que:

$$G'_M = \langle G, r_i, l_j \mid r_i^{-1} g r_i = \varphi_i(g),\ l_j^{-1} g l_j = \psi_j(g),\ g \in G \rangle.$$

Finalmente, definimos:

$$T_M = \langle t(\alpha, \beta) \mid (\alpha, \beta) \in H_M \rangle.$$

La siguiente parte de la demostración consiste en probar dos lemas clave.

**Lema 3.2.** $T_M = T'_M \cap G$

*Demostración.* Notemos que $T'_M \leq G'_M$ y que es generado por $t(\alpha, \beta), r_i, l_j$ para $i \in I, j \in J$ y $(\alpha, \beta) \in \mathbb{Z}^2$. Luego por 3.1 2 es suficiente demostrar que $T_M$ es un buen subgrupo de $G$ con respecto a $G'_M$.

Debido a la presentacion de morfismos y sus operaciones tenemos lo siguiente

$$\phi_i(T_M \cap G_{a_i b_i}^{MM}) = \phi_i(T_M) \cap \phi_i(G_{a_i b_i}^{MM}) = \phi_i(T_M) \cap G_{c_i 0}^{M^2 1}\ \forall i \in I.$$

Por lo que es suficiente demostrar que $\phi_i(T_M) = T_M$, Notemos que

la siguiente cadena de si y solo si se satisface:

$$t(\alpha,\beta) \in T_M \iff (\alpha,\beta) \in H_M \iff (\alpha_i,\beta_i) \in H_M \iff t(\alpha_i,\beta_i) \in T_M$$

de donde se tiene directamente que $\phi_i(T_M) = T_M$, para concluir que es un buen subgrupo tenemos ver que tambien ocurre esto con las transiciones por la izquierda, pero es totalmente analogo, concluyendo que es un buen grubgrupo y teniendo que $T_M = T'_M \cap G$. □

**Lema 3.3.** $T'_M = \langle t \rangle'$

*Demostración.* De modo similar a $T'_M$ definimos $\langle t \rangle'$ como un subgrupo de $G'_M$ generado por $t, r_i, l_j$ para $i \in I, j \in J$. Probaremos la igualdad por doble contencion.

1. ($\subseteq$) Sea $t(\alpha,\beta) \in T_M$, por definicion tenemos que $(\alpha,\beta) \in H_M$, por lo que debe existir un numero finito de transiciones que nos lleven al $(0,0)$, denotamos a dicha sucesion de configuraciones como

   $$(\alpha,\beta) = (\alpha_1,\beta_1) \to (\alpha_2,\beta_2) \to \cdots \to (\alpha_n,\beta_n) = (0,0)$$

   En este caso decimos que $n$ fue el numero de transiciones que fue necesario tomar para llegar al $(0,0)$ desde $(\alpha,\beta)$. Demostraremos por induccion en el numero de transiciones $n$ para probar que $t(\alpha,\beta) \in \langle t \rangle'$ para todo $(\alpha,\beta) \in H_M$. Si logramos probar esto tenemos que en $\langle t \rangle'$ esta contenido el generador de $T'_M$ (trivialmente tienen las mismas letras estables) por lo tanto tendriamos la conclusion deseada.

   - ($n = 1$) en tal caso tenemos la transición trivial ya que $(\alpha,\beta) = (\alpha_1,\beta_1) = (0,0)$ y sabemos que $t \in \langle t \rangle'$.
   - ($k \to k+1$) supongamos que $t(\alpha,\beta) \in \langle t \rangle'$ para todo $(\alpha,\beta) \in H_M$ con $k$ transiciones hasta llegar al $(0,0)$. Tomamos $t(\alpha,\beta) \in T_M$ tal que le toma $k+1$ transiciones para llega al cero, es decir

     $$(\alpha,\beta) = (\alpha_1,\beta_1) \to (\alpha_2,\beta_2) \to \cdots \to (\alpha_{k+1},\beta_{k+1}) = (0,0)$$

pero observemos que

$$(\alpha_2, \beta_2) \to \cdots \to (\alpha_{k+1}, \beta_{k+1}) = (0, 0)$$

es decir, $(\alpha_2, \beta_2)$ le toma k transiciones llegar $(0, 0)$, por hipotesis inductiva tenemos que $t(\alpha_2, \beta_2) \in \langle t \rangle'$. Es suficiente mostrar que $(\alpha, \beta) \to (\alpha_2, \beta_2)$ implica que $t(\alpha, \beta) \in \langle t \rangle'$.

Como tenemos esta transicion $(\alpha, \beta) \to (\alpha_2, \beta_2)$ significa que la maquina modular $M$ realizo una transicion por la izquierda o por la derecha. Supongamos sin perdida de generalidad que fue una transicion por la derecha, es decir fue a traves de la transicion $(a, b, c, R) \in M$. Por la definicion de la maquina modular tenemos que (haremos abuso de notacion suponiendo que el entero con el que trabaja la maquina es el entero $M$):

- $(\alpha, \beta) = (uM + a, vM + b)$
- $(\alpha_2, \beta_2) = (uM^2 + c, v)$

Ahora bien

$$t(\alpha, \beta) = x^{-\alpha} y^{-\beta} t x^{\alpha} y^{\beta} = x^{-uM-a} y^{-vM-b} t x^{uM+a} y^{vM+b}$$

luego como estamos trabajando dentro del grupo $G$,se posee la relacion $xy = yx$, lo cual implica que $x^a y^b = y^b x^a$ para cualquier potencia de $x$ e $y$, esto nos implica lo siguiente

$$x^{-uM-a} y^{-vM-b} t x^{uM+a} y^{vM+b} = x^{-uM} y^{-vM} x^{-a} y^{-b} t x^{a} y^{b} x^{uM} y^{vM}$$

$$= x^{-uM} y^{-vM} t(a, b) x^{uM} y^{vM}$$

Como $\langle t \rangle'$ es una extension HNN con letras estables $r_i$ para las transiciones por la derecha, tenemos que $r_i \langle t \rangle' r_i^{-1} = \langle t \rangle'$, por lo que basta probar que $t(\alpha, \beta), t(\alpha_2, \beta_2)$ son conjugados bajo $r_i$, asi como $t(\alpha_2, \beta_2) \in \langle t \rangle'$ se tiene necesariamente que $t(\alpha, \beta) \in \langle t \rangle'$. Recordemos que $g \mapsto r_i^{-1} g r_i$ es una extension de $\phi_i$ (la cual emula una transicion por la derecha en la maquina modular ) , por lo que

$$
\begin{aligned}
r_i^{-1}t(\alpha,\beta)r_i &= \phi_i(t(\alpha,\beta)) \\
&= \phi_i(x^{-uM}y^{-vM}t(a,b)x^{uM}y^{vM}) \\
&= x^{-uM^2}y^{-v}\phi_i(t(a,b))x^{uM^2}y^{v} \\
&= x^{-uM^2}y^{-v}t(c,0)x^{uM^2}y^{v} \\
&= x^{-uM^2}y^{-v}x^{-c}tx^{c}x^{uM^2}y^{v} \\
&= x^{-uM^2-c}y^{-v}tx^{uM^2+c}y^{v} = t(uM^2+c,v) = t(\alpha_2,\beta_2)
\end{aligned}
$$

Concluyendo que $t(\alpha,\beta) \in \langle t\rangle'$ probando la hipotesis inductiva y por tanto teniendo la conclusion deseada.

2. ($\supseteq$) Sabemos que $(0,0) \in H_M$ ya que es el caso en que $M$ se detiene inmediatamente en el input, luego tenemos que $t = t(0,0) \in T_M$, luego como $T'_M$ contiene a $T_M$ como generador, en particular $T'_M$ contiene a $t$, por tanto $T'_M$ contiene los generadores de $\langle t\rangle'$ por lo que tenemos la contencion deseada.

□

**Teorema 3.2. (Novikov-Boone)** Existe un grupo finitamente presentado tal que su problema de la palabra no es soluble.

*Demostración.* Consideremos la extensión HNN

$$(G'_M)' = \langle G'_M, k \mid k^{-1}hk = h,\ h \in \langle t\rangle'\rangle.$$

Dado que $G'_M$ y $\langle t\rangle'$ son finitamente generados, entonces $(G'_M)'$ tiene un número finito de generadores y relaciones, por lo que es finitamente presentado. Además, para $g \in G'_M$, el corolario iii del lema de Britton nos dice que $g \in \langle t\rangle'$ si y solo si $k^{-1}gk = g$. Dado que $T \subseteq G'_M$, esto implica específicamente que $t(\alpha,\beta) \in \langle t\rangle'$ si y solo si $k^{-1}t(\alpha,\beta)k = t(\alpha,\beta)$.

A partir de los lemas anteriores, sabemos que $T_M = T'_M \cap G$ y $T'_M = \langle t\rangle'$. Al combinar estas igualdades, obtenemos $\langle t\rangle' \cap G = T_M$. Por lo tanto, si $t(\alpha,\beta) \in \langle t\rangle'$, entonces $t(\alpha,\beta) \in T_M$, lo que significa que $(\alpha,\beta) \in H_M$.

Para resumir la cadena lógica, tenemos:

$$k^{-1}t(\alpha,\beta)k = t(\alpha,\beta) \iff t(\alpha,\beta) \in \langle t\rangle' \iff t(\alpha,\beta) \in T_M \iff (\alpha,\beta) \in H_M.$$

Si existe un procedimiento para determinar si $k^{-1}t(\alpha,\beta)k = t(\alpha,\beta)$ es verdadero, este también determinaría si $M$ se detiene en $(\alpha,\beta)$. Dicho de otra manera, si existe un algoritmo para determinar si la palabra $t(\alpha,\beta)^{-1}k^{-1}t(\alpha,\beta)k$ es trivial, entonces ese mismo algoritmo resolvería el problema de la parada para $M$. Dado que no podemos determinar sistemáticamente si $(\alpha,\beta) \in H_M$, debe haber palabras $t(\alpha,\beta)^{-1}k^{-1}t(\alpha,\beta)k$ cuya trivialidad tampoco podemos determinar.

Concluyamos formalmente: supongamos, para obtener una contradicción, que el problema de la palabra para $(G'_M)'$ es soluble. Entonces, el conjunto $W = \{w \in G'_M \cup \{k\} \mid w =_{(G'_M)'} 1\}$ sería decidible. Definimos $w(\alpha,\beta)$ como cualquier palabra de la forma $t(\alpha,\beta)^{-1}k^{-1}t(\alpha,\beta)k$. El subconjunto $\{w(\alpha,\beta) \in W \mid w(\alpha,\beta) =_{(G'_M)'} 1\}$ también sería decidible. Sin embargo, dado que $w(\alpha,\beta) =_{(G'_M)'} 1$ si y solo si $(\alpha,\beta) \in H_M$, esto implica que $H_M$ es decidible, lo cual es una contradicción evidente.

Por lo tanto, el problema de la palabra para $(G'_M)'$ es irresoluble.

□

## 3.4 Aplicaciones

**Ejemplo 3.1.** Sea A un conjunto arbitrario de símbolos, sea $\epsilon$ un símbolo especial. Consideramos $\mathcal{A} = A \cup \{\epsilon\}$ para definir la función *concatenación* según

$$\begin{aligned} \mathcal{C} :& \mathcal{A} \times \mathcal{A} \to \mathcal{A}' \\ & (a,b) \mapsto \begin{cases} a & \text{si } b = \epsilon, \\ b & \text{si } a = \epsilon, \\ ab & \text{en cualquier otro caso} \end{cases} \end{aligned}$$

Esto hace que el par $(\mathcal{A} \cup \mathcal{A}^{-1}, \mathcal{C})$ sea un grupo, donde $\mathcal{A}^{-1}$ es el conjunto de elementos inversos de $\mathcal{A}$ y $\epsilon$ su elemento neutro.

# Referencias y agradecimientos

[1] *C. Löh.* Geometric group theory, an introduction, *Springer, Universität Regensburg, Regensburg, 2017.*

[2] *W. Cravitz* An Introduction to the Word Problem for Groups, *2021.*

[3] *M. Romero* Apuntes del curso Lógica para Ciencias de la Computación, *Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 2024.*